



TRAZAAP | ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Plan integral de pruebas

Validación funcional, blockchain y no funcional del sistema de trazabilidad alimentaria

Documento	Plan de pruebas y matriz de casos
Versión	1.0
Fecha de corte	10/08/2026
Estado	Base para ejecución, evidencia y aceptación del equipo

Documento de trabajo compartible. Los estados reflejan evidencia verificable disponible, no recuerdos de pruebas informales.

1. Resumen ejecutivo

Este plan define 101 casos necesarios para evaluar Trazaap de extremo a extremo. La matriz cubre requisitos funcionales, reglas de Hyperledger Fabric, seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad, cumplimiento e interoperabilidad.

Estado comprobable al 10/08/2026

Se ejecutaron 23 pruebas automáticas: 13 del backend y 10 del chaincode, todas aprobadas. La compilación del frontend también fue exitosa, pero una compilación no reemplaza las pruebas funcionales de interfaz.

Estado documental	Casos	Interpretación
Aprobada automatizada	23	Existe prueba automática ejecutada y aprobada el 10/08/2026.
Pendiente de evidencia	54	La función existe; debe repetirse y adjuntar evidencia manual.
Pendiente de ejecución	15	El caso puede ejecutarse, pero no hay resultado formal registrado.
Pendiente de implementación	9	La función o parte exigida todavía no permite ejecutar el caso completo.

El estado `Pendiente de evidencia` no significa necesariamente que la función nunca se haya usado. Indica que debe repetirse de forma controlada y adjuntarse una evidencia revisable. Esto permite aprovechar las pruebas manuales ya realizadas sin afirmar un cumplimiento que no pueda demostrarse.

2. Alcance y criterios

Objetivo	Demostrar que Trazaap satisface sus requisitos funcionales y no funcionales sin perder integridad entre PostgreSQL, la API, el frontend y Hyperledger Fabric.
Alcance	Autenticación, RBAC, proveedores, materias primas, recepción, inspección, productos, órdenes, manufactura, liberación, inventarios, trazabilidad, QR, reportes, blockchain y atributos de calidad.
Entorno	Aplicación local con frontend Next.js, backend Node.js/Express, PostgreSQL y red Hyperledger Fabric desplegada en Docker.
Datos	Usuarios de cada rol, proveedores, materias primas, recetas, recepciones, órdenes, lotes producidos, liberaciones y casos deliberadamente inválidos.
Criterio de entrada	Servicios activos, migraciones aplicadas, usuarios y catálogos disponibles, red Fabric operativa y versión del código identificada.
Criterio de salida	Todos los casos aplicables ejecutados; fallos críticos cerrados; evidencias adjuntas; brechas pendientes aceptadas y documentadas.

2.1 Niveles de prueba

Las pruebas unitarias comprueban reglas aisladas; las de integración verifican API, PostgreSQL y Fabric; las pruebas de sistema recorren la interfaz completa; las no funcionales miden atributos de calidad; y la aceptación confirma que el flujo representa la operación real de Angela's Bagels.

2.2 Regla para declarar una prueba aprobada

El resultado observado debe coincidir con el esperado, no debe dejar efectos laterales incorrectos y debe existir una evidencia vinculada al ID del caso. Cuando una prueba falla, su corrección exige una re-prueba y una regresión de los módulos relacionados.

3. Procedimiento de ejecución

Etapa	Acción requerida
Preparar	Registrar versión/commit, fecha, navegador, usuario, datos de entrada y estado de los contenedores.
Ejecutar	Seguir el escenario, probar el caso válido y las variaciones inválidas indicadas, sin corregir datos durante la misma evidencia.
Comparar	Contrastar el resultado observado con el esperado en frontend, respuesta HTTP, PostgreSQL y Fabric cuando aplique.
Evidenciar	Adjuntar captura, respuesta de API, consulta SQL o transacción Fabric. La evidencia debe mostrar lote, fecha y resultado.
Clasificar	Marcar Aprobada, Fallida, Bloqueada o No aplica. Toda falla debe enlazar un incidente y su posterior re-prueba.
Cerrar	Realizar regresión del flujo afectado y obtener aceptación del responsable funcional o director del proyecto.

Importante

Antes de ejecutar casos blockchain se debe comprobar que CA, orderer, ambos peers, canal y chaincode estén activos. Una respuesta pendiente o no encontrada puede deberse a infraestructura apagada y no necesariamente a una falla del formulario.

4. Matriz de pruebas funcionales

Los casos PF recorren la operación completa desde el acceso hasta reportes y módulos normativos pendientes. Cada fila agrupa las variaciones válidas y negativas esenciales del escenario.

ID	Req.	Caso y ejecución	Resultado esperado	Justificación	Estado / evidencia
PF-001	RF12	Inicio de sesión válido	El usuario activo entra con su perfil y llega al panel autorizado.	Confirma que la identidad se valida antes de exponer información operativa.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-002	RF12	Credenciales incorrectas o usuario inactivo	La API rechaza el acceso sin revelar si falló el correo, la contraseña o el estado de la cuenta.	Evita accesos indebidos y reduce la enumeración de usuarios.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-003	RF12 / RNF01	Credenciales fuera de la URL	Correo y contraseña viajan en el cuerpo POST y no aparecen en historial, parámetros ni enlaces.	Las credenciales visibles en la URL pueden quedar en historial, logs y capturas.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-004	RF12	Cierre manual y expiración por inactividad	Cerrar sesión elimina la sesión; tras dos horas sin actividad se exige autenticarse nuevamente.	Limita el uso de una sesión abandonada en equipos compartidos de planta.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-005	RF12	Administrador en ruta restringida	El middleware permite la operación administrativa.	Demuestra que el rol con mayor autoridad conserva las funciones de gestión.	Aprobada automatizada backend/test/rbac.middleware.test.js
PF-006	RF12	Rol expresamente autorizado	La ruta permite al rol declarado en su política.	Verifica que la autorización depende de una regla explícita y no solo de estar autenticado.	Aprobada automatizada backend/test/rbac.middleware.test.js
PF-007	RF12	Rol sin permiso	La API responde 403 y no ejecuta cambios.	El frontend puede ocultar botones, pero la protección real debe existir en el backend.	Aprobada automatizada backend/test/rbac.middleware.test.js
PF-008	RF12	Rol inválido o desconocido	La API responde 403 y no asigna permisos por defecto.	Impide que errores de configuración se conviertan en privilegios involuntarios.	Aprobada automatizada backend/test/rbac.middleware.test.js
PF-009	RF10- RF12	Códigos externos estables	El mismo lote y contexto producen códigos consistentes para cliente y auditoría.	El enlace de verificación debe seguir funcionando después de generarse o imprimirse.	Aprobada automatizada backend/test/codigos-acceso.test.js
PF-010	RF10- RF12	Normalización de código externo	Variaciones permitidas de escritura se comparan sin perder seguridad.	Reduce falsos rechazos al transcribir un código desde una factura o etiqueta.	Aprobada automatizada backend/test/codigos-acceso.test.js
PF-011	RF12 / RNF01	Token ausente, vencido o alterado	La API responde 401 y no retorna ni modifica datos.	Comprueba que un token inválido no sea tratado como una sesión válida.	Pendiente de ejecución Por adjuntar

ID	Req.	Caso y ejecución	Resultado esperado	Justificación	Estado / evidencia
PF-012	RF12	Gestión de usuarios	El administrador crea, consulta, actualiza, cambia rol y desactiva cuentas sin duplicar correos.	Los permisos dependen de cuentas correctamente administradas durante todo su ciclo de vida.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-013	RF17	Crear proveedor	Se guardan razón social, NIT, contacto, teléfono, correo, dirección y certificaciones.	La trazabilidad hacia atrás necesita identificar el origen comercial de cada insumo.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-014	RF17	Actualizar, desactivar y evitar duplicados de proveedor	Los cambios válidos persisten; NIT duplicado o proveedor inactivo se controla según la regla definida.	Evita inconsistencias en recepciones y conserva el historial sin borrar proveedores usados.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-015	RF01-A / RF17	Crear y actualizar materia prima	La materia prima conserva nombre, descripción, tipo, unidad base y almacenamiento.	La receta, el inventario y la recepción comparten este catálogo maestro.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-016	RF01-A	Presentaciones y unidades de materia prima	Las presentaciones se registran con cantidades válidas y se convierten a la unidad base correcta.	Un error de unidad altera inventario, receta y consumo de producción.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-017	RF17	Relación proveedor-materia prima y certificaciones	La asociación se consulta desde recepciones y trazabilidad sin perder la ficha del proveedor.	Permite demostrar procedencia y condición sanitaria del suministro.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-018	RF01-A / RF17	Catálogos activos en formularios	Los formularios muestran únicamente opciones utilizables y conservan referencias históricas inactivas.	Evita seleccionar registros deshabilitados sin destruir la trazabilidad existente.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-019	RF01-A	Registrar recepción válida	La recepción queda vinculada con proveedor, materia prima, lotes, cantidades, fechas y responsable.	Es el punto inicial de la trazabilidad y debe capturar qué llegó, de quién y cuándo.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-020	RF01-A / RNF06	Validaciones negativas de recepción	Campos obligatorios vacíos, cantidades no positivas y fechas incoherentes se rechazan dentro del formulario.	Previene que datos incompletos lleguen a inventario y blockchain.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-021	RF01-A	Ingreso de recepción al inventario	Una recepción aceptada aumenta exactamente el stock de la materia prima en su unidad base.	El inventario debe representar la disponibilidad física derivada de recepciones reales.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-022	RF01-A	Movimiento de inventario por recepción	Se registra tipo, cantidad, unidad, referencia, proveedor, responsable y fecha.	El saldo por sí solo no explica su origen; el movimiento permite auditarlo.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-023	RF01-B	Inspección organoléptica y de empaque	Olor, color, textura, empaque, certificado y observaciones quedan ligados a la recepción.	Documenta la evaluación sanitaria que sustenta la aceptación del insumo.	Pendiente de evidencia Por adjuntar

ID	Req.	Caso y ejecución	Resultado esperado	Justificación	Estado / evidencia
PF-024	RF01-B	Inspección de transporte	Condiciones del vehículo e higiene del conductor se registran como cumple/no cumple.	Las condiciones de transporte pueden afectar la inocuidad antes del ingreso a planta.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-025	RF01-B	Decisión de aceptación	Una inspección conforme deja la recepción disponible y registra la decisión y responsable.	La materia prima no debe utilizarse sin una decisión explícita de recepción.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-026	RF01-B	Decisión de rechazo	El rechazo conserva la evidencia y evita tratar el insumo como disponible.	Impide consumir materia prima no conforme y conserva el soporte de la decisión.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-027	RF01-B	Inspección única por recepción	El sistema evita duplicar la inspección o aplica una regla de corrección controlada.	Dos decisiones finales sobre la misma recepción generan ambigüedad operativa.	Pendiente de ejecución Por adjuntar
PF-028	RF02	Configurar producto y estándares	Se guardan categoría, vida útil, almacenamiento, tiempos y temperaturas esperadas.	Los estándares permiten comparar la planeación con lo ocurrido en manufactura.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-029	RF02	Variantes mínimas y eliminación de adicionales	Existe al menos una presentación; las adicionales pueden quitarse con la X.	Evita productos sin presentación y corrige adiciones accidentales antes de guardar.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-030	RF02 / RNF06	Cancelar y reiniciar formularios de producto	Al cancelar se borran los valores y al reabrir aparece una única variante vacía.	Datos residuales pueden crear productos o recetas equivocados.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-031	RF02	Receta dependiente de tamaño	Cada variante conserva sus materias primas y cantidades por unidad.	Una presentación grande y una pequeña no deben descontar la misma cantidad de insumos.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-032	RF02 / RF07	Inmersión exclusiva para bagels	Los campos de inmersión aparecen y se validan en bagels; en otros panes no se exigen.	La captura debe representar el proceso real y evitar controles irrelevantes.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-033	RF02	Conversión y edición de receta	La receta editada mantiene unidades compatibles y recalcula necesidades sin duplicar ingredientes.	Protege el cálculo de abastecimiento frente a cambios de producto.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-034	RF02	Crear orden con un producto	La orden se crea sin responsable individual, con fecha, producto, variante y cantidad programada.	La orden planifica el trabajo colectivo y no debe confundirse con la ejecución real.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-035	RF02 / RNF06	Agregar y retirar productos de la orden	Los productos adicionales pueden eliminarse; cancelar limpia todo y deja una fila vacía.	Permite corregir errores de digitación sin abandonar o dañar la orden.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-036	RF02	Cálculo automático de insumos	Cantidad por unidad multiplicada por cantidad programada produce el total correcto por materia prima.	El cálculo evita planeación manual inconsistente y anticipa necesidades de inventario.	Pendiente de evidencia Por adjuntar

ID	Req.	Caso y ejecución	Resultado esperado	Justificación	Estado / evidencia
PF-037	RF02	Inventario insuficiente	La orden informa el faltante y aplica la regla definida sin confundir referencias estándar con insumos.	No se debe iniciar una producción que físicamente no puede abastecerse.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-038	RF02	Persistencia y consulta de orden	La orden nueva aparece en el listado y en orden activa con productos y materias correctos.	Confirma que la transacción completa se guardó y puede continuar su flujo.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-039	RF02	Transiciones de estado de orden	Solo se permiten cambios coherentes entre pendiente, en proceso, lista para liberación y finalizada.	Los estados controlan qué acciones posteriores son válidas.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-040	RF02	Manufactura asociada a una orden	No se registra manufactura sin orden y producto programado existentes.	Mantiene la relación entre lo planeado y lo realmente producido.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-041	RF02 / RF12	Responsable de manufactura operario	El selector muestra usuarios activos con rol operario y guarda su nombre como responsable.	La responsabilidad debe corresponder a una cuenta identificable y autorizada.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-042	RF02 / RF07	Valores reales frente a estándares	Tiempos y temperaturas reales se guardan y las desviaciones generan advertencia sin bloquear.	Permite detectar variaciones del proceso y conservar la realidad operativa.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-043	RF02	Campos reales de inmersión	Son obligatorios solo cuando el producto requiere inmersión.	Evita registros incompletos de bagels y datos ficticios en otros productos.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-044	RF02	Validar lote, unidades y horario de manufactura	Lote no vacío, unidades positivas y hora fin posterior a hora inicio.	Impide eventos productivos imposibles o imposibles de rastrear.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-045	RF02 / RNF06	Confirmación y cierre de manufactura	Al guardar correctamente se cierra el modal y aparece una confirmación visible; el doble envío queda bloqueado.	El operario debe saber inequívocamente si el registro fue aceptado.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-046	RF02	Finalización automática de orden	Cuando se completan las manufacturas programadas la orden pasa a finalizada.	La ejecución completa debe reflejarse sin depender de una acción manual redundante.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-047	RF02	Consumo real de materias primas	Manufactura descuenta cantidades reales, selecciona lotes disponibles y genera movimientos auditables.	Relaciona físicamente las materias primas de origen con el lote terminado.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-048	RF03-A	Productos pendientes de liberación	Solo manufacturas registradas y no liberadas aparecen como pendientes.	Evita liberar un producto inexistente o procesarlo dos veces.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-049	RF03-A / RF08	Validaciones obligatorias de liberación	Etiqueta y envase deben marcarse; los errores aparecen dentro del modal.	La salida requiere evidencia de que el producto terminado fue revisado.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-050	RF03-A	Liberación aprobada	Crea inventario terminado con lote, unidades, vencimiento y estado disponible.	Solo el producto aprobado puede quedar disponible para salida.	Pendiente de evidencia Por adjuntar

ID	Req.	Caso y ejecución	Resultado esperado	Justificación	Estado / evidencia
PF-051	RF03-A / RF08	Liberación retenida	Exige motivo y no habilita el producto como disponible.	La retención separa temporalmente un producto que requiere decisión posterior.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-052	RF03-A / RF08	Liberación rechazada	Exige motivo, conserva el evento y bloquea la salida.	Un producto no conforme no puede mezclarse con inventario liberado.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-053	RF03-A	Evitar doble liberación	Una manufactura o lote ya liberado no puede liberarse nuevamente.	Previene duplicar inventario terminado y decisiones contradictorias.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-054	RF03-A / RF05	Responsable, factura y transporte	Se guardan operario, número de factura, conductor, placa, limpieza y documentación.	Estos datos identifican quién autorizó y bajo qué condiciones salió el producto.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-055	RF03-A	Cantidades y vencimiento de liberación	Unidades positivas, no superiores a las producidas, peso válido y vencimiento posterior.	Evita liberar cantidades inexistentes o productos vencidos.	Pendiente de ejecución Por adjuntar
PF-056	RF03-A / RNF06	Confirmación y cierre de liberación	Durante el guardado se muestra progreso; al éxito se cierra el modal y queda una confirmación visible.	Reduce dobles envíos y elimina la incertidumbre del usuario.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-057	RF05	Salida y descuento de producto terminado	La salida reduce exactamente el lote liberado y conserva factura, conductor y movimiento.	El inventario final debe coincidir con las unidades que permanecen en planta.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-058	RF06	Consulta por lote final	El sistema reconstruye recepción, inspección, orden, manufactura, liberación e inventario relacionados.	El lote producido es el identificador que acompaña al alimento hacia el cliente.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-059	RF06	Trazabilidad hacia atrás	Desde el producto se identifican materias primas, lotes recibidos y proveedores.	Permite localizar el origen ante una no conformidad o retiro.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-060	RF05- RF06	Trazabilidad hacia adelante hasta cliente	Desde una materia prima se obtienen lotes producidos, salidas y clientes receptores.	Es necesaria para informar a todos los afectados por un insumo comprometido.	Pendiente de implementación Por adjuntar
PF-061	RF06 / RF09	Estados de validación en trazabilidad	Cada evento muestra verificado, alterado, no encontrado o pendiente según Fabric.	Diferencia la existencia del dato operativo de su evidencia criptográfica.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-062	RF10	QR único y acceso público	El QR abre el lote correcto sin autenticación y conserva legibilidad al imprimir.	Vincula el producto físico con su historial digital.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-063	RF11 / RNF07	Privacidad del portal público	El consumidor ve procedencia y proceso sin datos internos sensibles; el auditor recibe información autorizada adicional.	Cumple transparencia sin exponer información comercial o personal.	Pendiente de evidencia Por adjuntar

ID	Req.	Caso y ejecución	Resultado esperado	Justificación	Estado / evidencia
PF-064	RF14	Reporte PDF de trazabilidad	El PDF contiene eventos, responsables, validación Fabric y QR sin cortes ni solapamientos.	Es la evidencia compatible para auditoría y consulta fuera de la aplicación.	Pendiente de evidencia Por adjuntar
PF-065	RF14	Reporte Excel y consulta de hasta 50 lotes	Se genera un archivo estructurado dentro del tiempo requerido y con estados blockchain.	El requisito exige análisis masivo y exportación reutilizable, no solo impresión individual.	Pendiente de implementación Por adjuntar
PF-066	RF04	Condiciones de almacenamiento	Registrar ubicación, temperatura, ingreso, salida y refrigeración por lote.	La trazabilidad incluye la etapa entre producción y distribución.	Pendiente de implementación Por adjuntar
PF-067	RF07	Puntos críticos HACCP	Registrar variable, rango, medición, desviación, alerta y decisión vinculada al lote.	Los puntos críticos demuestran control preventivo del proceso.	Pendiente de implementación Por adjuntar
PF-068	RF08	Controles de calidad e inocuidad	Registrar resultados físicos, químicos, microbiológicos y organolépticos con decisión final.	La liberación debe estar sustentada por controles de calidad trazables.	Pendiente de implementación Por adjuntar
PF-069	RF15	Plan de saneamiento	Registrar limpieza, desinfección, plagas, residuos, cronograma, responsable y resultado.	La Resolución 2674 exige evidencia recuperable de las prácticas de saneamiento.	Pendiente de implementación Por adjuntar
PF-070	RF16	Devoluciones y lotes no conformes	Relacionar lote, cliente, motivo, decisión, responsable y destino del producto.	Completa la trazabilidad posterior a la entrega y el manejo de incidentes.	Pendiente de implementación Por adjuntar
PF-071	RF17	Documentos de proveedor en almacenamiento de objetos	Adjuntar certificado o ficha, recuperar el archivo y verificar su referencia o huella.	Las evidencias documentales no deben quedar dispersas ni sobrecargar PostgreSQL/Fabric.	Pendiente de implementación Por adjuntar

4.1 Matriz de blockchain e integración

Los casos BC corresponden a pruebas automáticas ejecutadas sobre normalización, consistencia transaccional y chaincode. Todas se aprobaron en la fecha de corte.

ID	Req.	Caso y ejecución	Resultado esperado	Justificación	Estado / evidencia
BC-001	RF09	Hash estable ante distinto orden de claves	Dos objetos funcionalmente iguales producen el mismo SHA-256.	La validación no debe depender del orden accidental de serialización.	Aprobada automatizada backend/test/trazabilidad.hash.test.js
BC-002	RF01-A / RF09	Payload estable de recepción	La normalización incluye datos funcionales y excluye metadatos técnicos.	El hash debe representar el evento de recepción y poder recalcularse.	Aprobada automatizada backend/test/trazabilidad.hash.test.js
BC-003	RF01-B / RF09	Payload estable de inspección	Incluye decisión, vehículo y conductor con estructura determinista.	Una modificación de la inspección debe detectarse sin falsos cambios técnicos.	Aprobada automatizada backend/test/trazabilidad.hash.test.js
BC-004	RF13	Fabric no disponible durante despacho	La API responde 503 y no escribe el despacho.	Evita afirmar una salida validada cuando la regla crítica no pudo ejecutarse.	Aprobada automatizada backend/test/rf13-chaincode-backend.test.js
BC-005	RF13	Despacho bloqueado sin efectos operativos	No descuenta inventario ni crea liberación.	Una regla inteligente debe ser atómica con la operación que controla.	Aprobada automatizada backend/test/rf13-chaincode-backend.test.js
BC-006	RF13	Error de registro revierte transacción	PostgreSQL vuelve al estado anterior cuando falla el registro crítico.	Previene divergencia entre el estado operativo y la evidencia blockchain.	Aprobada automatizada backend/test/rf13-chaincode-backend.test.js
BC-007	RF11 / RF13	Confirmación pública con credenciales válidas	Solo un código externo válido envía la confirmación a Fabric.	El portal público no debe aceptar confirmaciones anónimas o falsificadas.	Aprobada automatizada backend/test/rf13-chaincode-backend.test.js
BC-008	RF09	Registrar evento nuevo	El chaincode guarda evento, actor Fabric, lote, payload, hash y timestamp.	Demuestra la creación real de evidencia inmutable en el ledger.	Aprobada automatizada fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js
BC-009	RF09	Rechazar sobrescritura	La clave existente no se reemplaza silenciosamente.	La inmutabilidad lógica exige impedir que el último valor borre la evidencia anterior.	Aprobada automatizada fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js

4.1 Matriz de blockchain e integración (continuación)

Continuación de la matriz. Se repiten los encabezados para conservar el contexto de lectura y ejecución.

ID	Req.	Caso y ejecución	Resultado esperado	Justificación	Estado / evidencia
BC-010	RF06 / RF09	Detectar registro alterado	El hash recalculado distinto retorna ALTERADO.	Es la prueba central de integridad prometida por la arquitectura.	Aprobada automatizada fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js
BC-011	RF09	Corrección sin modificar original	La corrección crea una nueva evidencia y conserva el evento previo.	Corregir datos no debe destruir el historial de auditoría.	Aprobada automatizada fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js
BC-012	RF05 / RF13	Confirmar recepción por cliente	Un despacho aprobado recibe una confirmación autenticada.	Cierra la trazabilidad hacia adelante con evidencia del receptor.	Aprobada automatizada fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js
BC-013	RF13	Impedir doble confirmación	Una segunda confirmación del mismo despacho se rechaza.	Evita estados contradictorios y transacciones redundantes.	Aprobada automatizada fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js
BC-014	RF05 / RF13	Despacho conforme	Las reglas aceptan y registran un despacho dentro de parámetros.	Demuestra que el contrato no solo bloquea, también habilita operaciones válidas.	Aprobada automatizada fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js
BC-015	RF07 / RF13	Bloqueo por control crítico	Una variable fuera de rango impide el despacho y retorna motivos.	Automatiza un control preventivo que no debe depender solo de revisión humana.	Aprobada automatizada fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js
BC-016	RF13	Bloqueo de lote vencido	El chaincode rechaza la salida cuando la fecha de vencimiento fue superada.	Impide entregar producto que ya no es apto según su vida útil registrada.	Aprobada automatizada fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js
BC-017	RF13	Alerta única por vencimiento	Se registra una alerta por lote sin duplicarla en consultas repetidas.	La idempotencia evita ruido operativo y múltiples evidencias para el mismo hecho.	Aprobada automatizada fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js

5. Matriz de pruebas no funcionales

Estas pruebas requieren un entorno estable, herramientas de medición y evidencia cuantitativa. No deben marcarse como cumplidas a partir de una demostración visual.

ID	Req.	Caso y ejecución	Resultado esperado	Justificación	Estado / evidencia
PNF-001	RNF01	Seguridad e integridad integral	SQL injection, XSS, escalamiento de rol y manipulación de JWT no comprometen datos ni permisos.	La integridad blockchain no reemplaza la seguridad de aplicación y base de datos.	Pendiente de ejecución Por adjuntar
PNF-002	RNF02	Disponibilidad mensual	Monitoreo demuestra al menos 99 % fuera de mantenimientos notificados.	El porcentaje requiere evidencia temporal; no puede concluirse con una demostración local.	Pendiente de ejecución Por adjuntar
PNF-003	RNF03	Secuencia temporal verificable	Fechas operativas y timestamps Fabric reconstruyen el orden exacto de cada lote.	Las auditorías deben demostrar que los controles ocurrieron en el momento correcto.	Pendiente de ejecución Por adjuntar
PNF-004	RNF04	Matriz Resolución 2674	Cada campo normativo se relaciona con formulario, tabla, endpoint, RF y evidencia de prueba.	Permite sustentar cumplimiento sin depender de afirmaciones generales.	Pendiente de ejecución Por adjuntar
PNF-005	RNF05	Tiempo de consulta	Trazabilidad y operaciones habituales responden en menos de tres segundos bajo carga normal.	Una consulta lenta limita la reacción ante auditoría o retiro de producto.	Pendiente de ejecución Por adjuntar
PNF-006	RNF05	Tiempo de confirmación blockchain	Un evento se confirma o informa su fallo en máximo diez segundos.	El operario necesita retroalimentación rápida para no repetir registros.	Pendiente de ejecución Por adjuntar
PNF-007	RNF06	Usabilidad controlada	Un operario sin capacitación previa completa manufactura en menos de tres minutos y entiende los errores.	La adopción depende de usuarios con alfabetización digital básica.	Pendiente de ejecución Por adjuntar

5. Matriz de pruebas no funcionales (continuación)

Continuación de la matriz. Se repiten los encabezados para conservar el contexto de lectura y ejecución.

ID	Req.	Caso y ejecución	Resultado esperado	Justificación	Estado / evidencia
PNF-008	RNF07	Confidencialidad diferenciada	Consumidor, auditor y usuario interno reciben únicamente los campos autorizados.	La transparencia pública no debe revelar condiciones comerciales o datos personales.	Pendiente de ejecución Por adjuntar
PNF-009	RNF08	Fallo de nodos y consenso	La red mantiene o rechaza operaciones de forma predecible al caer un peer u orderer y recupera el estado.	La tolerancia a fallos solo se demuestra provocando fallas reales en la topología.	Pendiente de ejecución Por adjuntar
PNF-010	RNF09	Escalabilidad a diez veces el volumen	Con diez veces lotes y eventos se mantienen los límites de respuesta sin rediseño funcional.	Comprueba que el crecimiento no degrada la utilidad del sistema.	Pendiente de ejecución Por adjuntar
PNF-011	RNF10	Mantenibilidad y regresión	Builds, migraciones y pruebas pasan después de cambios; código, contratos y arquitectura están documentados.	Reduce el riesgo de que una corrección rompa módulos ya terminados.	Pendiente de ejecución Por adjuntar
PNF-012	RNF11	Interoperabilidad	La API entrega JSON documentado y se valida la brecha frente a OAuth 2.0 y GS1 EPCIS 2.0.	Permite integrar inventario, logística, calidad y otros actores sin acoplamiento propietario.	Pendiente de implementación Por adjuntar
PNF-013	Transversal	Compatibilidad y accesibilidad	Flujos críticos funcionan en Chrome, Edge, Firefox y móvil, con teclado, etiquetas y contraste legibles.	La aplicación debe ser operable desde los dispositivos reales de planta y consulta pública.	Pendiente de ejecución Por adjuntar

Condiciones para ejecutar pruebas no funcionales

Registrar hardware, versiones, volumen inicial, número de usuarios concurrentes, duración, herramienta y percentiles. Las pruebas de disponibilidad y consenso requieren provocar fallas controladas y documentar la recuperación.

6. Evidencias y cierre del plan

Una prueba se considera terminada únicamente cuando su resultado puede ser revisado por otra persona. Las conversaciones, recuerdos o demostraciones sin registro sirven como exploración, pero no como evidencia formal de aceptación.

Tipo	Evidencia mínima
Interfaz	Captura completa del formulario, mensaje de éxito/error, lote y fecha visibles.
API	Método, endpoint, código HTTP y cuerpo de respuesta sin credenciales sensibles.
PostgreSQL	Consulta que demuestre relaciones, movimientos, responsables y ausencia de duplicados.
Fabric	txId, función de chaincode, evento consultado, hash y estado de validación.
Rendimiento	Herramienta, número de usuarios, volumen, percentiles y condiciones del equipo.
Usabilidad	Participantes, tarea, tiempo, errores, observaciones y aceptación del usuario.

6.1 Registro de ejecución recomendado

Para cada ID de la matriz se debe registrar: fecha, ejecutor, versión del sistema, datos usados, resultado observado, estado final, enlace a evidencia, incidente relacionado y fecha de re-prueba. Los estados del presente documento describen evidencia disponible, no sustituyen el resultado de una ejecución futura.

6.2 Evidencia automatizada disponible

El 10 de agosto de 2026 se ejecutaron 13 pruebas del backend y 10 del chaincode; las 23 finalizaron correctamente. Los comandos reproducibles son `npm.cmd test` en `backend` y en `fabric/chaincode/traceability`.

Conclusión de auditoría

Trazaap cuenta con pruebas automáticas reales para RBAC, códigos externos, normalización/hash y reglas RF13 del chaincode. Para afirmar que todas las pruebas fueron realizadas todavía se deben adjuntar evidencias de los flujos manuales, ejecutar los atributos no funcionales y completar los módulos marcados como pendientes de implementación.

7. Fuentes revisadas

Fuente 1	Requerimientos Funcionales y No Funcionales.pdf, versión disponible en el proyecto.
Fuente 2	backend/test/*.test.js: pruebas automatizadas del backend.
Fuente 3	fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js: pruebas automatizadas del chaincode.
Fuente 4	Código actual de frontend, backend, migraciones y configuración Fabric de Trazaap.